

التمرين 1:

- **المطلوب:** يستمر البرنامج في استقبال أرقام موجبة من المستخدم. إذا أدخل المستخدم أي رقم سالب، تتوقف الحلقة ويقوم البرنامج بحساب وطباعة المتوسط الحسابي لجميع الأرقام الموجبة التي تم إدخالها مسبقاً.

التمرين 7: لعبة التخمين الذكية (تلميحات)

- **الفكرة:** وجود رقم سري مخفي في البرنامج (مثلاً 15).
- **المطلوب:** يطلب البرنامج من المستخدم تخمين الرقم. إذا كان تخمين المستخدم خاطئاً، تستمر الحلقة في العمل ولكنها تقدم تلميحات في كل دورة: تطبع "أكبر" إذا كان الرقم السري أكبر من تخمينه، أو "أصغر" إذا كان السري أصغر، ولا تتوقف إلا عند إصابة الرقم الصحيح.

التمرين 8: نظام تسجيل الدخول بـ 3 محاولات

- **الفكرة:** تقييد عدد دورات الحلقة بحد أقصى مدمج مع شرط التحقق.
- **المطلوب:** تعيين كلمة مرور سرية داخل الكود. يُسمح للمستخدم بـ 3 محاولات فقط لإدخال كلمة المرور الصحيحة. تستمر الحلقة طالما أن الكلمة خاطئة وعدد المحاولات لم ينفد. في النهاية يطبع البرنامج إما "تم الدخول بنجاح" أو "تم قفل الحساب".

التمرين 9: صراف برامجي آلي (ATM Simulation)

- **الفكرة:** حلقة تدير نظام خيارات (Menu-driven loop).
- **المطلوب:** يبدأ المستخدم برصيد قدره 1000. تستمر حلقة while في عرض قائمة خيارات: (1: سحب، 2: إيداع، 3: عرض الرصيد، 4: خروج). لا تتوقف الحلقة عن العمل وعرض القائمة إلا إذا اختار المستخدم الرقم 4.

التمرين 10

- **الفكرة:** توليد سلسلة منطقية رياضية اعتماداً على شرط القيمة.
- **المطلوب:** اطلب من المستخدم إدخال حد أقصى للأرقام (مثلاً 100). قم بكتابة حلقة while تولد وتطبع أرقام متتالية فيبوناتشي (حيث كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين له: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8) وتتوقف الحلقة بمجرد أن يتخطى الرقم التالي الحد الذي وضعه المستخدم.

- **الفكرة:** اطلب من المستخدم إدخال كلمة (نص) ثم إدخال رقم صحيح يمثل عدد مرات التكرار.
- **المطلوب:** استخدام حلقة while لطباعة هذه الكلمة بعدد المرات التي حددها المستخدم.

التمرين 2: العد التنازلي الديناميكي

- **الفكرة:** اطلب من المستخدم إدخال رقم البداية.
- **المطلوب:** طباعة الأرقام تنازلياً من الرقم المدخل وصولاً إلى الرقم 1، وعند الانتهاء تماماً يتم طباعة عبارة "Done".

التمرين 3: طباعة الأرقام الزوجية فقط

- **الفكرة:** يحدد المستخدم حداً أعلى (رقم صحيح).
- **المطلوب:** تبدأ الحلقة من الرقم 0 وتستمر في زيادة العداد بمقدار 2 في كل دورة، وتطبع الأرقام الزوجية فقط طالما أنها لم تتجاوز الرقم الذي أدخله المستخدم.

□ المستوى المتوسط (التجميع والتحقق من البيانات)

التمرين 4

- **الفكرة:** يبدأ البرنامج بمجموع يساوي 0.
- **المطلوب:** يستمر البرنامج في طلب أرقام من المستخدم وجمعها داخل حلقة while؛ تتوقف الحلقة فوراً فقط إذا قام المستخدم بإدخال الرقم 0، ثم يقوم البرنامج بطباعة المجموع النهائي.

التمرين 5:

- **الفكرة:** التحقق من صحة البيانات المدخلة قبل قبولها.
- **المطلوب:** اطلب من المستخدم إدخال عمره. إذا قام بإدخال رقم سالب (أقل من 0)، تستمر حلقة while في تكرار السؤال وإظهار رسالة خطأ حتى يقوم المستخدم بإدخال عمر صحيح (0 أو أكبر)، عندها ينتهي البرنامج ويطلب العمر المعتمد.

التمرين 6:

- **الفكرة:** حساب متوسط مجموعة أرقام غير محددة العدد.